

DEVOIR SURVEILLÉ N°02

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1 – Mines-Ponts Maths 1 PC 2015 –Méthode de Stein

- On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des fonctions bornées de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.
- On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des suites de nombres réels positifs de somme égale à 1 :

$$\mathcal{P} = \left\{ P = (p_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ tel que } \forall n \geq 0, p_n \geq 0 \text{ et } \sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1 \right\}.$$

- Pour P et Q deux éléments de $\mathcal{P}$, on définit

$$\text{dist}(P, Q) = \sup_{A \subset \mathbb{N}} \left| \sum_{n \in A} p_n - \sum_{n \in A} q_n \right| = \sup_{A \subset \mathbb{N}} \left| \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_A(n) p_n - \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_A(n) q_n \right|,$$

où $\mathbb{1}_A(n) = 1$ si $n \in A$ et $\mathbb{1}_A(n) = 0$ sinon. On pourra écrire $P(A)$ pour $\sum_{n \in A} p_n$.

- Dans tout ce qui suit, λ est un réel strictement positif fixé et h est un élément de $\mathcal{F}$, c'est-à-dire une fonction bornée de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

I Préliminaires

1 Trouver le réel c tel que la suite $\left(\frac{c\lambda^n}{n!} \right)_{n \geq 0}$ appartienne à $\mathcal{P}$.

2 Soit p et q deux réels de $[0, 1]$. Calculer

$$\text{dist}((1-p, p, 0, \dots), (1-q, q, 0, \dots))$$

3 Soit $f \in \mathcal{F}$ et $P \in \mathcal{P}$, montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} f(n) p_n$ est convergente.

II Caractérisation

Soit $P^{(\lambda)} = (p_n^{(\lambda)})_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{P}$ défini par

$$p_n^{(\lambda)} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

4 Soit $f \in \mathcal{F}$, montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} n f(n) p_n^{(\lambda)}$ est convergente.

5 Pour tout $f \in \mathcal{F}$, établir l'identité suivante :

$$\lambda \sum_{n=0}^{\infty} f(n+1) p_n^{(\lambda)} = \sum_{n=0}^{\infty} n f(n) p_n^{(\lambda)} \quad (1)$$

Soit $Q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un élément de $\mathcal{P}$ tel que pour tout $f \in \mathcal{F}$, l'identité suivante soit satisfaite :

$$\lambda \sum_{n=0}^{\infty} f(n+1) q_n = \sum_{n=0}^{\infty} n f(n) q_n$$

6 En choisissant convenablement des éléments de $\mathcal{F}$, montrer que $Q = P^{(\lambda)}$.

III Résolution de l'équation de Stein

On note $\mathcal{S}_h$ l'ensemble des fonctions f de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, telles que, pour tout entier $n \geq 0$, l'identité suivante soit satisfaite :

$$\lambda f(n+1) - n f(n) = h(n) - \sum_{k=0}^{\infty} h(k) p_k^{(\lambda)} \quad (2)$$

Pour simplifier les notations, on note $\tilde{h}$ la fonction définie pour tout $n \geq 0$ par

$$\tilde{h}(n) = h(n) - \sum_{k=0}^{\infty} h(k) p_k^{(\lambda)}$$

7 Montrer que $\mathcal{S}_h$ possède une infinité d'éléments et que pour tout $f \in \mathcal{S}_h$, pour tout entier $n \geq 1$,

$$f(n) = \frac{(n-1)!}{\lambda^n} \sum_{k=0}^{n-1} \tilde{h}(k) \frac{\lambda^k}{k!} \quad (3)$$

8 Pour $f \in \mathcal{S}_h$, pour tout entier $n \geq 1$, établir l'identité suivante :

$$f(n) = -\frac{(n-1)!}{\lambda^n} \sum_{k=n}^{\infty} \tilde{h}(k) \frac{\lambda^k}{k!} \quad (4)$$

9 En déduire que toute fonction $f \in \mathcal{S}_h$ est bornée.

IV Propriété de Lipschitz

Pour une fonction f de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, on considère la fonction Δf définie par

$$\Delta f : \begin{cases} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ n & \longmapsto & f(n+1) - f(n) \end{cases}$$

On veut montrer que pour $f \in \mathcal{S}_h$,

$$\sup_{n \geq 1} |\Delta f(n)| \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} h(k) - \inf_{k \in \mathbb{N}} h(k) \right) \quad (5)$$

Pour un entier $m \geq 0$, on considère d'abord le cas particulier où $h = \mathbb{1}_{\{m\}} : h(m) = 1$ et $h(n) = 0$ si $n \neq m$. On note f_m l'un des éléments de $\mathcal{S}_{\mathbb{1}_{\{m\}}}$.

10 Établir pour $1 \leq n \leq m$, l'identité suivante :

$$f_m(n) = -\frac{(n-1)!}{\lambda^n p_m^{(\lambda)}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!}$$

11 Établir une identité analogue pour $n > m \geq 0$ et en déduire le signe de $f_m(n)$ pour tout $n \geq 1$.

12 Montrer que la fonction f_m est négative sur $\mathbb{N} \setminus \{0, m\}$.

Indication : on distinguera les cas $1 \leq n < m$ et $n > m \geq 0$.

13 Établir l'identité suivante :

$$\Delta f_m(m) = e^{-\lambda} \lambda \left(\sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} + \sum_{k=1}^m \frac{k}{m} \frac{\lambda^k}{k!} \right) \text{ pour } m > 0$$

14 En déduire que

$$\sup_{n \geq 1} \Delta f_m(n) \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}$$

On étudie maintenant le cas général. On définit la fonction h^+ par

$$h^+(n) = h(n) - \inf_{k \in \mathbb{N}} h(k)$$

15 Montrer que $\mathcal{S}_h = \mathcal{S}_{h^+}$.

16 Montrer que la série $\sum_{m \in \mathbb{N}} h^+(m) f_m(n)$ est convergente pour tout entier $n \geq 1$.

17 Montrer que la fonction f définie, pour tout $n \geq 1$, par

$$f(n) = \sum_{m=0}^{\infty} h^+(m) f_m(n)$$

appartient à $\mathcal{S}_h$.

18 En déduire que pour tout entier $n \geq 1$,

$$f(n+1) - f(n) \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} h(k) - \inf_{k \in \mathbb{N}} h(k) \right)$$

En utilisant $-f$ et $h^- = \sup_{k \in \mathbb{N}} h(k) - h$, on prouverait de façon analogue que pour tout entier $n \geq 1$,

$$-(f(n+1) - f(n)) \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} h(k) - \inf_{k \in \mathbb{N}} h(k) \right)$$

et qu'ainsi l'inégalité (5) est vraie dans le cas général.

V Application probabiliste

On considère $(X_k)_{1 \leq k \leq n}$ une suite de variables aléatoires discrètes indépendantes. On suppose que pour tout entier $k \in \{1, \dots, n\}$, X_k suit une loi de Bernoulli de paramètre $r_k \in]0, 1]$:

$$\mathbb{P}(X_k = 1) = r_k = 1 - \mathbb{P}(X_k = 0)$$

On pose $\lambda = \sum_{k=1}^n r_k$ ainsi que

$$S = \sum_{k=1}^n X_k \quad \text{et pour tout } k \in \{1, \dots, n\}, \quad W_k = S - X_k$$

On identifie la loi de la variable aléatoire S et l'élément $(\mathbb{P}(S = k), k \in \mathbb{N})$ de $\mathcal{P}$, l'ensemble défini au début de ce texte.

19 Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, pour tout $f \in \mathcal{F}$, montrer que

$$X_k f(S) = X_k f(W_k + 1) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(f(W_k)X_k) = r_k \mathbb{E}(f(W_k))$$

20 Soit $h \in \mathcal{F}$ et $f \in \mathcal{S}_h$, établir l'identité suivante :

$$\mathbb{E}(\lambda f(S+1) - S f(S)) = \sum_{k=1}^n r_k \mathbb{E}(X_k (f(W_k + 2) - f(W_k + 1)))$$

21 Établir que

$$\text{dist}(\text{loi}(S), P^{(\lambda)}) = \sup_{A \subset \mathbb{N}} |\mathbb{E}(\lambda f_A(S+1) - S f_A(S))|$$

où f_A est un élément de $\mathcal{S}_{\mathbb{1}_A}$.

22 En déduire que

$$\text{dist}(\text{loi}(S), P^{(\lambda)}) \leq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=1}^n r_k^2$$